

KC桌面——外资精译

Citi：半导体与存储行业数据观察

核心观点：公司情况更新

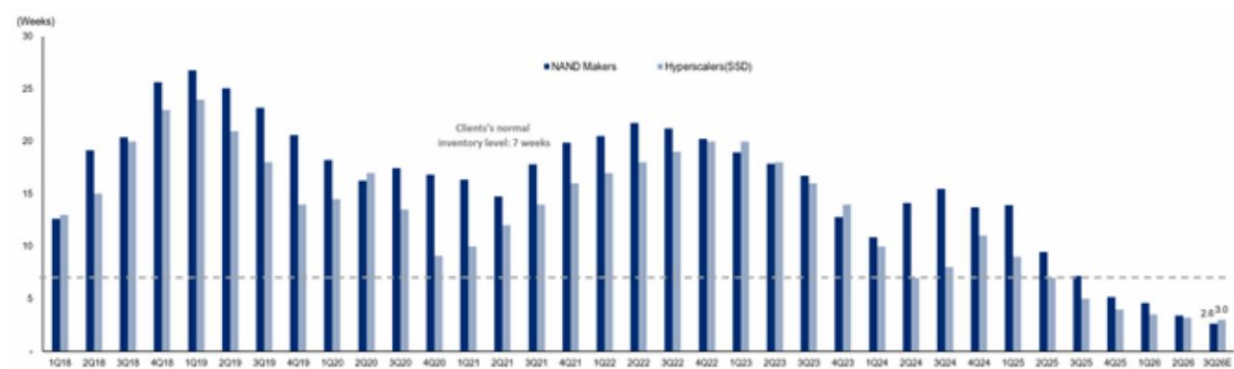
韩国存储类公司近期出现回调，市场围绕DRAM/NAND周期可能见顶展开争论，原因是中国智能手机需求疲软及NAND渠道库存上升。与市场担忧相反，我们的市场分析表明，NAND库存处于极低水平：存储供应商为2.6周，作为主要eSSD客户的大型云服务商为3周。我们重申，强劲的AI需求使存储市场保持供不应求。维持对三星和SK海力士的公司观点。

存储供应商/大型云服务商NAND库存为2.6/3.0周——我们的分析显示（图1），2026年第三季度NAND供应商的NAND库存严重枯竭至2.6周，低于5周的正常水平。大型云服务商的NAND库存为3周，远低于7周的正常水平。就NAND渠道库存而言，库存为5周，显著低于15周的平均正常水平。同样，DRAM供应商的库存为2.7周（图2），低于5周的正常水平。大型云服务商的DRAM库存仍处于极低的2.5周，低于7周的正常水平。DRAM渠道库存为4周，同样远低于15周的正常水平。

尽管消费类NAND疲软，但来自CMX和QLC NAND的强劲NAND需求上行——虽然近期中国智能手机需求疲软引发了对NAND价格走软的担忧，但我们预计，随着AI代理使用增加带来的KV缓存需求增长，CMX需求将上升。此外，我们预计QLC SSD NAND需求将进一步增长，因为QLC SSD NAND将越来越多地被用作近GPU存储解决方案，以提升AI计算效率。特别是，考虑到英伟达Vera Rubin已采用16TB TLC SSD用于CMX操作，每个Rubin服务器系统需要1,152 TB SSD。我们预计CMX NAND需求在2026E/2027E年分别达到346亿/1152亿8Gb等量单位，分别占2026E全球NAND需求的2.8%/9.3%。

影响——与市场担忧相反，我们发现存储供应商及其客户的库存水平均显著偏低。尽管存在中国智能手机需求疲软的担忧，DRAM/NAND供应商的存储供需充足率实际上已从70%降至50%。鉴于整个供应链的存储库存状况偏紧，CMX和QLC NAND需求的上升将导致持续供不应求。维持对三星和SK海力士的公司观点。

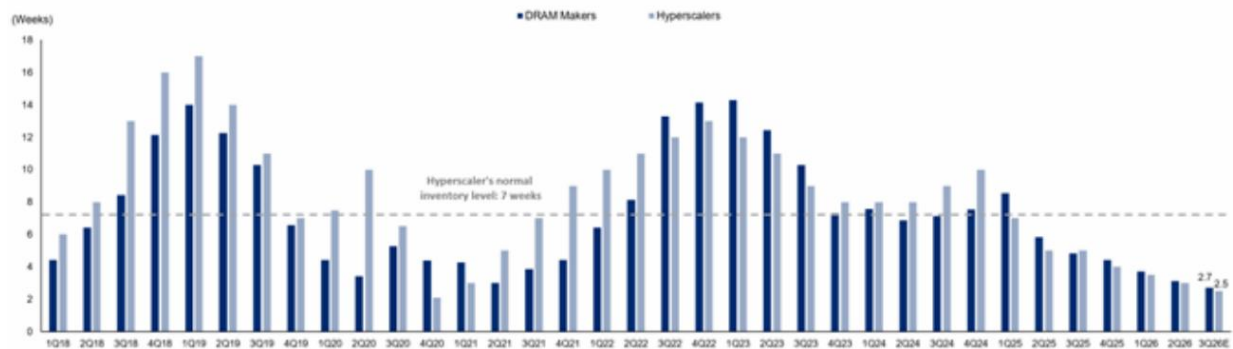
图1. NAND库存趋势



图表 1

来源：Citi估算

图2. DRAM库存趋势



图表 2

来源：Citi估算

三星电子：公司情况更新

(005930.KS;249500.0韩元;1;2026年7月24日;15:45)

估值：公司情况更新

，采用分部加总（SOTP）方法，基于2026E EBITDA计算。在计算总运营价值时，我们参考全球同业，为五个主要部门分配公允价值EV/EBITDA倍数（存储7.6倍，代工4.1倍，显示面板0.5倍，移动4.8倍，消费电子2.0倍），与相关可比公司的交易倍数一致。

不确定性：公司情况更新

；2) PC销售弱于我们的预测，且NAND需求未达预期；3) 竞争对手在存储半导体/代工领域的激进研究可能对价格产生谨慎影响；4) 手机市场竞争加剧，降低三星电子的手机利润率；5) 韩元大幅升值将影响三星电子的盈利。

SK海力士：公司情况更新

估值：公司情况更新

，采用分部加总（SOTP）方法，基于2026E EBITDA计算。在计算总运营价值时，我们将SK海力士的运营业务拆分为HBM和商品/其他业务，以反映下一代存储市场的结构性变化。我们参考全球同业（台积电）为HBM业务分配公允价值EV/EBITDA倍数，因为我们预计存储市场正从传统商品市场演变为高度定制化、面向特定客户的市场，更接近代工业务。对于商品存储业务，我们采用过去存储上升周期初期或早期阶段的12个月远期EV/EBITDA历史平均值。我们对HBM部门应用7.2倍EV/EBITDA，对商品部门应用4.2倍EV/EBITDA。

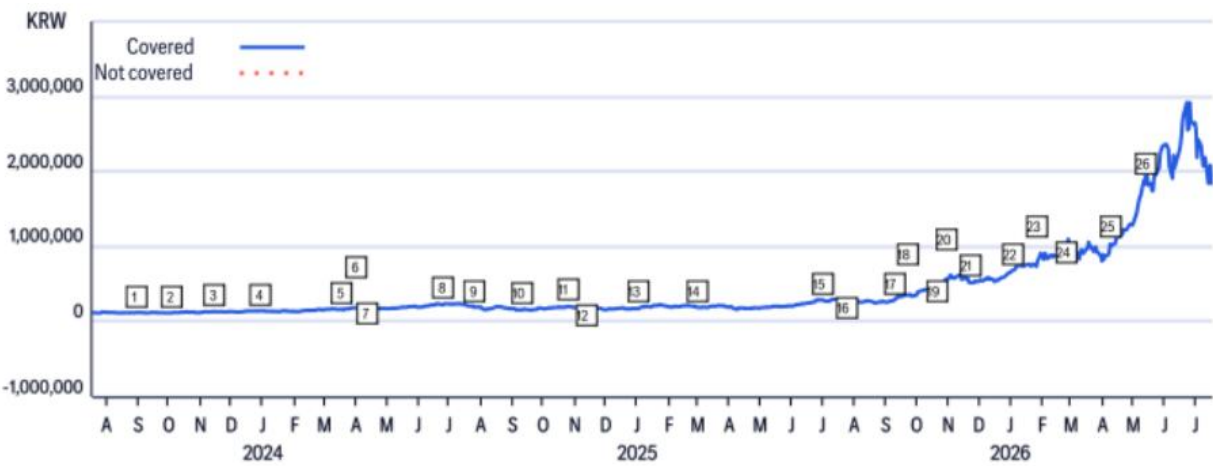
不确定性：公司情况更新

；2) NAND需求弱于我们的预测；以及3) 全球消费疲软。

附录A-1：公司情况更新

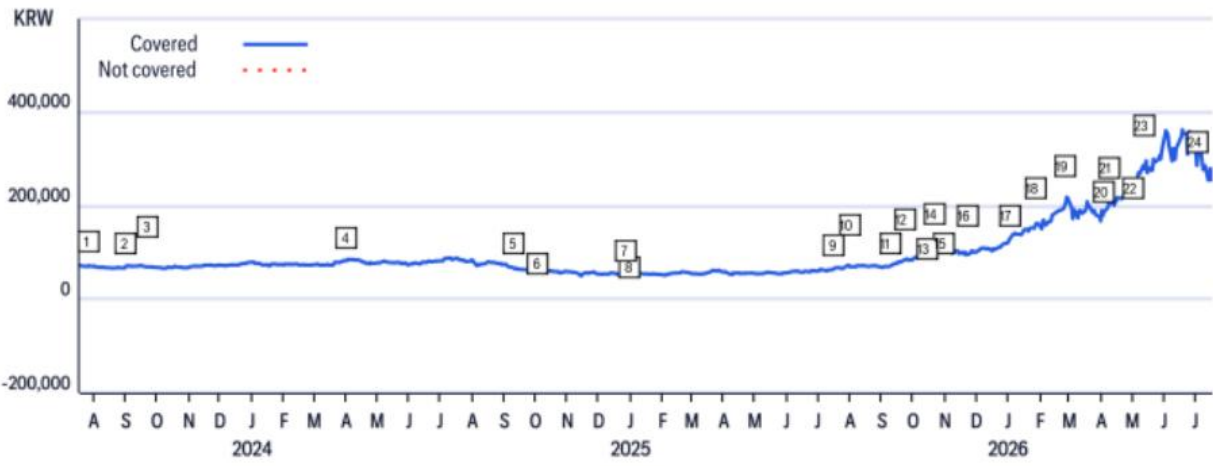
重要披露：公司情况更新

SK海力士 (000660.KS)



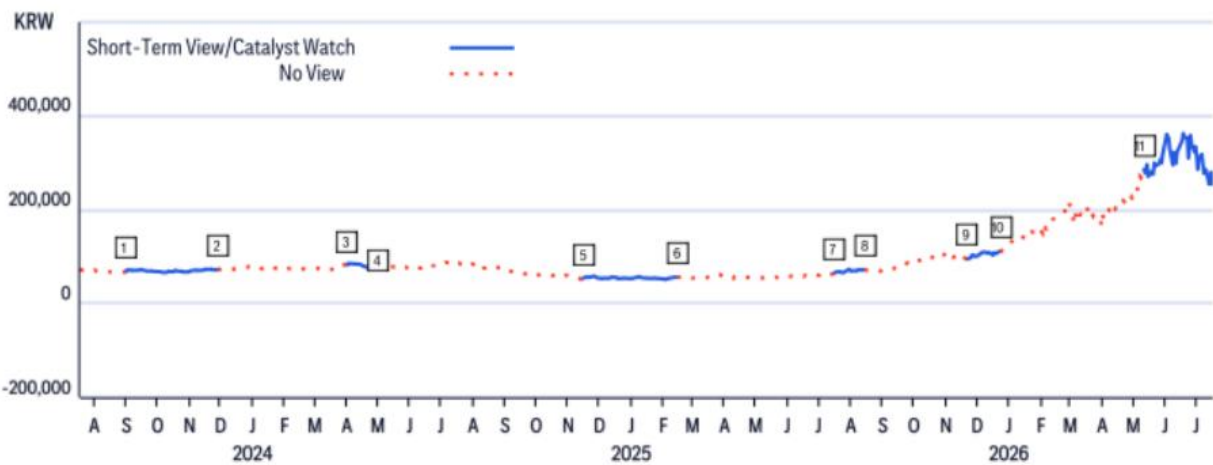
图表 3

*表示变更
三星电子 (005930.KS)



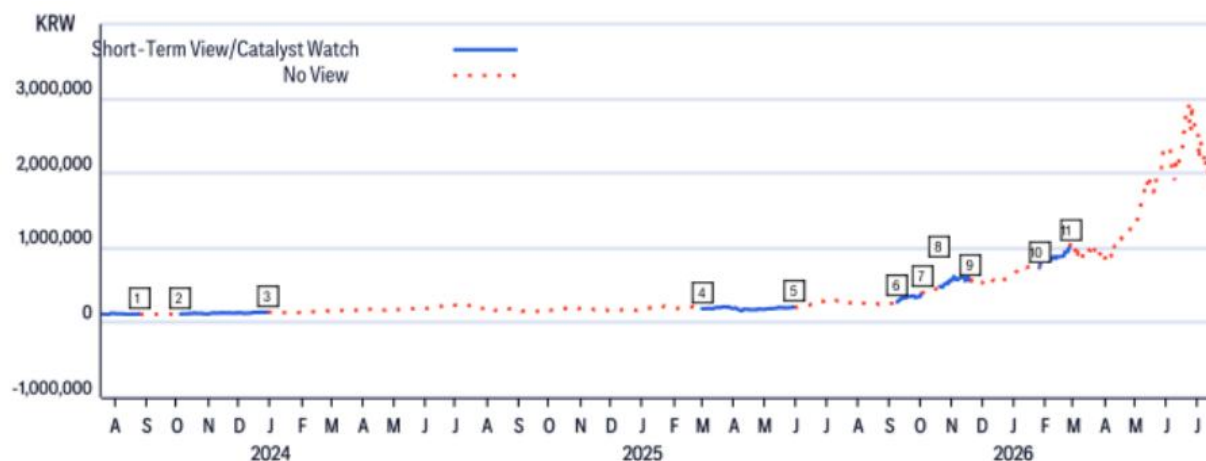
图表 4

*表示变更



图表 5

CW - 催化剂观察, STV - 短期观点



图表 6

CW - 催化剂观察, STV - 短期观点

在过去12个月内, Citi全球市场有限公司或其关联公司曾担任SK海力士、三星电子标的发行的主承销商或联合主承销商。

Citi基础研究评级指南

Citi公司提到包括研究评级和可选的不确定性评级, 以突出高不确定性公司。不确定性评级同时考虑价格波动性和基本面标准。公司将没有不确定性评级或被分配高不确定性评级。

研究评级: Citi研究评级分为观点偏积极、中性及观点偏谨慎。评级基于分析师对预期总回报率(ETR)和不确定性的预期。ETR是未来12个月内预测报价涨幅(或跌幅)加上股息回报表现的总和。。研究评级定义如下: 观点偏积极(1)为ETR达到15%或以上(高不确定性公司为25%或以上); 观点偏谨慎(3)为ETR为负值。未被赋予观点偏积极或公司观点的覆盖公司均为中性(2)。对于公司观点更新(2)的公司, 若分析师认为缺乏足够的估值驱动因素和/或研究催化剂以形成正面或谨慎研究观点, 从而不推导ETR。并赋予"评级暂停"状态。Citi也可能因其他特殊情况(例如缺乏对分析师论点至关重要的信息、交易暂停)影响公司及/或公司标的的交易。在这两种情况下。在2022年4月11日之前, Citi对两种情况均赋予"审核中"状态; 在2020年11月11日之前, 仅在特殊情况下使用。分析师将尽快发布报告重新确立评级及研究论点。。有时, 由于市场价格波动和/或其他短期波动或交易模式, 预期总回报可能超出这些范围。此类临时偏差将被允许, 但需接受研究管理部门的审查。您买卖标的的决定应基于个人研究目标, 并仅在评估公司预期表现和不确定性后做出。

催化剂观察/短期观点(STV) 评级披露

催化剂观察及STV看涨/看跌观点: Citi可能同时发布催化剂观察或STV看涨/看跌观点, 以表明分析师预期报价将在指定30天或90天期限内, 因一项或多项影响公司或市场的具体短期催化剂或事件而出现绝对上涨(下跌)。当分析师对报价将受影响的信心较高时, 将发布催化剂观察; 信心中等时则发布STV。催化剂观察或STV看涨/看跌观点将在指定30/90天期限结束时自动失效。若报价表现(按市场收盘价计算)超出观点方向15%以上, 催化剂观察也将自动移除(除非分析师推翻)。分析师也可在指定期限结束前, 通过发布研究报告移除催化剂观察或STV观点。催化剂观察/STV看涨或看跌观点可能与公司的长期基本面股权评级不同, 且不影响该评级, 后者反映的是长期总绝对回报预期。为遵守FINRA评级分布披露规则, 催化剂观察/STV看涨观点对应公司观点, 催化剂观察/STV看跌观点对应公司观点。任何未被赋予催化剂观察看涨、催化剂观察看跌、STV看涨或STV看跌观点的公司, 均视为催化剂观察/STV无观点。为遵守FINRA评级分布披露规则, 我们在催化剂观察/STV看涨/看跌评级系统的评级分布表中, 将催化剂观察/STV无观点对应为持有。但我们重申, 我们不认为无观点是一项建议。对于所有催化剂观察/STV看涨/看跌观点, 存在催化剂及相关报价变动未能按预期实现的不确定性。

关于该ETF的其他信息。研究前务必仔细阅读任何此类招股说明书。客户可从适用的分销商或授权参与者、ETF上市交易所及/或适用ETF发行人的适用网站获取ETF的招股说明书及关键读者信息文件。研究价值及任何应计收益可能下跌或上涨。任何过往表现、预测或预估均不预示未来或可能的表现。本文所含任何关于ETF的信息仅供说明之用, 不应被视为出售或招揽购买任何ETF份额的要约(无论是明示还是暗示)。所表达的观点为作

者个人观点，不一定反映ETF发行人、其任何代理人或关联方的观点。

Citi环球市场印度私人有限公司及/或其关联方可能不时实际或实益拥有标的的发行人债务标的1%或以上的权益。

请注意，根据经修订的第13959号行政命令（“该命令”），美国人士被禁止研究于美国政府认定的受该命令约束的任何公司的标的。本研究不旨在以任何可能导致违反该命令的方式被使用或依赖。鼓励读者依赖其法律顾问就遵守该命令及美国财政部外国资产控制办公室管理及执行的其他宏观环境制裁计划提供建议。

本通讯面向符合以色列《研究咨询、研究营销及组合观察管理法》（1995年）（“咨询法”）定义的“合格客户”的人士。在以色列境内，本通讯不面向零售客户，Citi不会向零售客户或非合格客户提供此类产品或交易。演讲者未获得以色列标的的管理局（“ISA”）颁发的研究顾问或研究营销人员执照，本通讯不构成研究或营销建议。本文所含信息可能涉及不受ISA监管的事项。本通讯涉及的任何标的不得向任何以色列人士发售或出售，除非依据《以色列标的的法》（1968年）及其规定的公开发售豁免规则。

Citi广泛且同步地通过公司自有的电子分发平台（例如Citi Velocity 及各类全球财富平台）向机构及零售客户分发其研究内容。为方便起见，部分（而非全部）研究内容可能通过第三方聚合平台分发。客户可在酌情基础上通过电子邮件接收已发布的研究报告，且仅在该研究内容已广泛分发之后。某些研究仅面向机构读者提供，以满足监管要求。Citi分析师向客户提供的服务级别和类型可能因多种因素而异，例如客户对接收分析师沟通频率和方式的个人偏好、客户的不确定性状况及研究重点与视角（例如全市场、特定行业、长期、短期等）、客户与公司整体关系的规模与范围，以及法律和监管限制。

根据巴西标的的交易委员会第20号决议及澳大利亚标的的研究委员会监管指南264，Citi须披露Citi关联公司或业务是否与标的的公司存在商业关系。考虑到Citi在全球100多个国家开展多项业务，Citi很可能与标的的公司存在商业关系。

例如，基于长期或短期研究期限，可能产生不同的结论或建议，从而可能对标的的价格产生与另类研究产品中建议相反的影响，前提是每种产品均符合其各自的评级体系。

研究非美国标的（包括美国存托凭证）可能涉及特定不确定性。非美国发行人的标的可能未在美国标的的交易委员会注册，亦不受其报告要求约束。关于外国标的的信息可能有限。外国公司通常不受与美国统一的审计和报告标准、惯例及要求的约束。某些外国公司的标的可能流动性较低，其价格波动性可能高于可比美国公司的标的。此外，汇率变动可能对美国读者研究外国公司的价值及其相应股息支付产生不利影响。美国存托凭证读者的净股息是根据预扣税率惯例估算的，视为准确，但建议读者咨询其税务顾问以获取精确的股息计算。从公司收到产品的读者在某些州或其他司法管辖区可能被禁止购买产品中提及的标的。请向您的财务顾问咨询更多详情。Citi环球资金有限公司负责该产品在美国的相关事宜。美国读者根据产品所含信息下达的任何订单，只能通过Citi环球资金有限公司进行。

负责制作该产品的Citi法律实体为第一署名作者所雇佣的法律实体。

该产品在智利通过Citi公司的间接子公司 Banchile Corredores de Bolsa S.A.

提供，该公司受市场委员会监管。地址：Enrique Foster Sur,20,piso 6,Las Condes,Santiago,Chile。